



POLITÉCNICA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
Campus Sur UPM, C/ Nikola Tesla, s/n. 28031 Madrid

ANTEPROYECTO DEL PROYECTO FIN DE GRADO

DEPARTAMENTO: Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

APELLIDOS ALUMNO: Martínez Gasco

NOMBRE ALUMNO: Ángel

DNI: 70054574-R correo: angel.martinez.gasco@alumnos.upm.es

TEMA: Sistemas de alimentación e interfaces de potencia.

TÍTULO PREVISTO: Diseño de drivers de potencia para el control de LED aplicado al desarrollo de una lámpara para el crecimiento de corales en acuarios marinos.

TÍTULO PREVISTO EN INGLÉS (obligatorio): Power driver design for LED control applied to the development of a lamp for the growth of corals in marine aquariums.

FECHA PREVISTA EXAMEN: Junio 2022

La memoria se va a redactar en idioma: ESPAÑOL ☒ INGLÉS ☐

El proyecto se va a defender en idioma: ESPAÑOL ☒ INGLÉS ☐

PROPUESTA DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL:

TUTOR: Manuel Vázquez Rodríguez

SECRETARIO: Francisco Javier Jiménez Martínez V.ºB.º:

PRESIDENTE (asignado por la SOA):

Si PFG externo:

DIRECTOR: Jorge Tornero Tornero

Empresa/Organismo: INDRA

Financiación: Dpto.: x Escuela: Otros:

1. INTRODUCCIÓN

Los corales marinos están formados por organismos llamados pólipos. Estos pólipos están formados por una base ósea que se clona miles de veces y se junta con otras colonias de corales para componer arrecifes de coral. Son pequeños animales que se alimentan de plancton o pequeños peces, pero también consiguen una gran cantidad de nutrientes a través de unas algas, zooxantelas, que habitan en el coral y le aportan su color.

Las algas realizan la misma fotosíntesis que las plantas terrestres con la particularidad de que tienen diferentes pigmentos fotosintéticos dependiendo de la profundidad marina a la que habitan. Cada tipo de pigmento es capaz de captar una longitud de onda de la luz.

Entre otros factores, como la traslación de la tierra alrededor del sol o la atmósfera, la profundidad es uno de los factores que afecta al espectro lumínico que llega a las algas.

En este proyecto se pretende desarrollar un prototipo de lámpara LED (Diodo Emisor de Luz, del inglés “Light-Emitting Diode”) para el crecimiento de corales en acuarios marinos. La lámpara simulará el espectro de luz que llega a los corales en su hábitat natural para favorecer su crecimiento.

Tradicionalmente para la iluminación de acuarios marinos se han usado lámparas de haluros metálicos y tubos de fluorescente. La iluminación LED, como en otros sectores, ha sustituido el método de iluminación en los acuarios.

Las características de la tecnología LED hacen que sean más eficientes transformando la energía eléctrica en luz. Además, la energía convertida se radia en una dirección, con una lente adecuada podemos seleccionar el cono de emisión ajustado a las necesidades de la lámpara. Otra de las ventajas es su ciclo de vida más largo en comparación con los tubos fluorescentes o las lámparas de haluros metálicos. Una ventaja más de los LED frente a las otras tecnologías es que es muy sencillo ajustar el nivel de intensidad de estos para simular distintas condiciones de iluminación del día.

2. OBJETIVOS

El proyecto busca diseñar una lámpara LED para el crecimiento de corales en acuarios marinos. Dicha lámpara debe simular el espectro de luz que llega a los corales en función de la profundidad a la que se encuentran en su hábitat natural.

Actualmente las lámparas para acuarios marinos usan muchos LED de diferentes colores para conseguir el espectro que llega a los corales ya que ningún LED por separado consigue reproducir tal espectro completo. Sin embargo, el año pasado, el fabricante Nichia ha sacado un nuevo LED que se asemeja mucho al espectro natural en el ambiente marino sin el típico gap entre las longitudes de onda del azul y el verde que suelen tener los LED blancos que mejor pueden reproducir dicho espectro.

Este proyecto usará estos novedosos LED, que complementados con otros LED necesarios para mejorar el PAR (radiación fotosintética activa), se pondrán a prueba en instalaciones de la URJC en un futuro PFG que estudia el crecimiento de corales en urna. Además, debido a la relación existente entre la URJC y el zoológico de Madrid también se pretende que la lámpara bajo diseño pueda ser validada en una pequeña urna de sus instalaciones expuestas al público.

Además de buscar el mejor crecimiento de los corales también se busca que la reproducción cromática de los habitantes del acuario sea la más fiel posible a la que mostraría en su ambiente natural para que el observador aprecie de la manera más fiel a la realidad los colores de las distintas criaturas que habitan en el acuario. Este aspecto es de suma importancia en instalaciones que se exponen al público.

La lámpara diseñada también buscará ser lo más eficiente energéticamente posible. Debido a esto será importante la elección de los LED buscando los que tengan mayor eficiencia lumínica y evitando aquellos que emiten en longitudes de onda innecesarias. Además, uno de los factores clave en el diseño de los drivers, será el rendimiento, maximizando este tanto como sea posible.

Objetivos técnicos:

Diseñar una lámpara para el crecimiento de corales en acuarios marinos.

- Capacidad para configurar el espectro de luz.
- Capacidad para ajustar la intensidad de la iluminación.
- Generar una iluminación que simule la que reciben los corales en su hábitat natural.
- Alto rendimiento energético.
- Reducir costes en comparación con el mercado actual manteniendo la calidad de la iluminación.

3. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO

- Especificaciones lámpara LED:
 - Tensión de alimentación: 24 Vdc
 - Potencia máxima: 100 W
- Diseño de una PCB (Placa de circuito impreso, del inglés “Printed Circuit Board”) para los drivers que alimentan los LED.
- Diseño de una PCB para LED con sustrato en aluminio para mejorar la disipación térmica.
- Se estudiará la necesidad de añadir un disipador para evitar problemas de temperatura.
- Contará con un sistema que permita ajustar la intensidad de la luz emitida por los LED.
- En esta primera fase se podrá también ajustar el espectro de la luz emitida para simular diferentes profundidades marinas.

La Figura 1 muestra el diagrama general de la lámpara. Se agruparán, en serie, conjuntos de LED iguales y se añadirán tantos conjuntos como sean

necesarios para cumplir la especificación de potencia y espectro. Cada conjunto dispondrá de su propio driver de alimentación con la capacidad de ajustar la corriente de salida y así poder ajustar el espectro e intensidad de la lámpara. De esta forma se podrá generar una iluminación que se aproxime al PAR generado a distintas profundidades de forma natural por la luz solar.

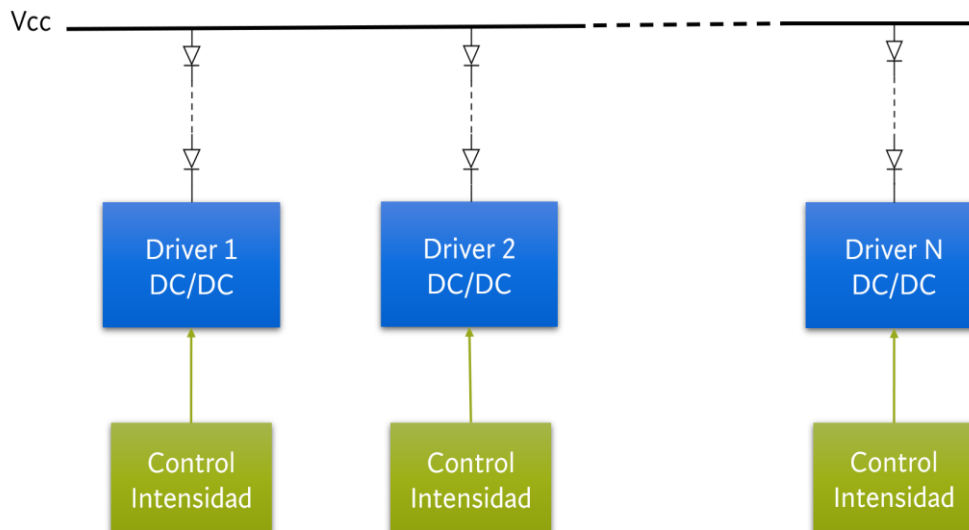


Figura 1 – Diagrama

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA

Se seguirá una metodología incremental.

Una parte fundamental del proyecto es la configuración del espectro luminoso de la lámpara, que queda confeccionado por la longitud de onda de los LED elegidos. Por lo que este será el primer paso, la selección complementará el espectro del LED de Nichia. Por lo que este será el punto de partida, después se diseñarán los drivers necesarios para el encendido de los LED y, a la vez, el modo de control.

Para generar los esquemáticos y ruteados de ambas PCB se utilizará una herramienta de diseño CAD (Diseño asistido por computadora, del inglés "Computer-Aided Design").

Los elementos que más calor generen se montarán en una PCB aparte, dejando la parte de control en otra PCB independiente unidas mediante un conector.

Para la fabricación de la PCB, donde se montarán los LED, se usará un sustrato de aluminio para facilitar la disipación de calor gracias a las propiedades del aluminio. En la segunda PCB, que incorporará la parte de control, se usará un sustrato tipo FR-4.

Si la disipación de calor de la propia PCB no fuese suficiente se valorará añadir disipadores de calor en forma de elementos pasivos o si fuese necesario añadir ventilación forzada.

5. DESGLOSE DE TAREAS Y CRONOGRAMA

Tabla 1 – Desglose de tareas

Tarea N°	Descripción	Inicio	Duración	Fin
Tarea 1	Selección del espectro luminoso para el crecimiento de corales marinos	21-mar.	4	25-mar.
Tarea 2	Búsqueda de los LED necesarios que mejor se adapten al espectro seleccionado	25-mar.	4	29-mar.
Tarea 3	Diseño del driver de media potencia para la alimentación de los LED	30-mar.	5	4-abr.
Tarea 4	Diseño del sistema de control para el driver	3-abr.	4	7-abr.
Tarea 5	Cálculo y selección de los disipadores necesarios	7-abr.	4	11-abr.
Tarea 6	Trazado del esquemático en herramienta CAD	10-abr.	3	13-abr.
Tarea 7	Ruteado del esquemático en herramienta CAD	15-abr.	5	20-abr.
Tarea 8	Orden PCB y componentes	22-abr.	7	29-abr.
Tarea 9	Montaje	24-abr.	2	26-abr.
Tarea 10	Caracterización y verificación	29-abr.	5	4-may. 29-may.
Tarea 11	Solución de problemas de diseño	14-may.	15	
Tarea 12	Análisis de resultados obtenidos (espectro, rendimiento, temperatura...)	24-may.	10	3-jun.
Tarea 13	Cumplimentación memoria	21-mar.	80	9-jun.

Se estima una inversión de 3 horas al día durante el desarrollo de las distintas tareas. La única excepción es la tarea 13, Cumplimentación memoria, para la cual se estima una hora diaria. Por lo tanto, la relación de tareas y horas de trabajo total queda conforme a la Tabla 2.

Tabla 2 - Desglose de horas

Número	Días	Horas
Tarea 1	4	12
Tarea 2	4	12
Tarea 3	5	15
Tarea 4	4	12
Tarea 5	4	12
Tarea 6	3	9
Tarea 7	5	15
Tarea 8	7	21
Tarea 9	2	6
Tarea 10	5	15
Tarea 11	15	45
Tarea 12	10	30
Tarea 13	80	80
Total		284

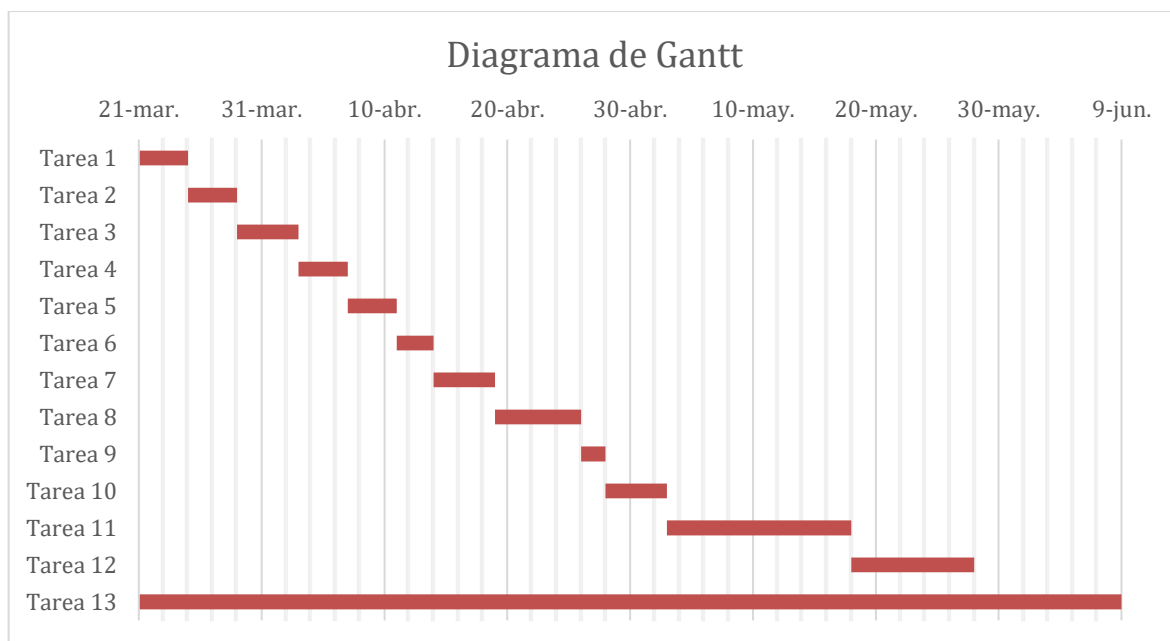


Figura 2 - Diagrama de Gantt

6. RECURSOS PREVISTOS

- Ordenador personal
- Software CAD para el diseño de PCB
- Fuente de alimentación
- Osciloscopio
- Polímetro
- Analizador de espectro (luz)

7. PRESUPUESTO

El presupuesto para el proyecto lo aportará el departamento o el estudiante en función de las posibilidades de adquisición.

Tabla 3 - Presupuesto

Descripción	Precio (€)
Componentes Pasivos	20
LED	30
Drivers	20
Disipadores	10
Fabricación PCB	50
TOTAL	130

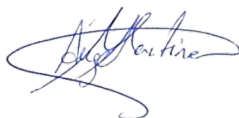
8. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Bibliografía

- Reefs.com. Página web. Documentación: [En línea] Fecha de consulta: [Marzo 2022] [Light in the Reef Aquaria \(reefs.com\)](https://reefs.com/light-in-the-reef-aquaria/)
- Reefkeeping. Página web. Documentación: [En línea] Fecha de consulta: [Marzo 2022] [Underwater Lighting Conditions by Andrew Trevor-Jones - Reefkeeping.com](https://reefkeeping.com/underwater-lighting-conditions-by-andrew-trevor-jones/)
- National Geographic. Página web. Documentación: [En línea] Fecha de consulta: [Marzo 2022] [Coral | National Geographic](https://www.nationalgeographic.com/coral/)

El alumno se compromete a realizar un proyecto original, referenciando en todo caso el origen de la información utilizada, para no incurrir en casos de plagio.

Fdo.: Ángel Martínez Gasco



Fecha:

Tutor:

Fdo.:

Aprobado por la Comisión de Ordenación
Académica:

Fecha: